

### СУЗ- работа с едномерни масиви

**1зад.** Всяка редица от равни числа в едномерен сортиран масив, се нарича площадка. Да се напише програма, която намира началото и дължината на най-дългата площадка в даден сортиран във възходящ ред едномерен масив (въвеждат се  $N$  и самият масив от потребителя).

**2зад.** Да се напише програма, която проверява дали между елементите на редицата  $a_0, a_1, \dots, a_n$  са изпълнени релациите:  $a_0 < a_1 > a_2 < a_3 \dots$

(въвеждат се  $N$  и елементите на редицата)

**3зад.** Напишете програма, която получава масив от  $N$  елемента и обръща реда на елементите. Изкарайте ново полученият масив.

**4зад.** Напишете програма, която получава редица с  $N$  цели числа. След това получава цяло число  $K$ . Отместете всички елементи на редицата с  $K$  позиции, като използвате правилото за превъртане (когато елемент от последна позиция трябва да се измести то той трябва да отиде на първа позиция в редицата).

**5зад.** Дадена е редица с  $N$  цели числа. Да не намери  $K$  тия по големина елемент в редицата.

**6зад.** За дадена редица от числа да се намери и отпечата най-дългата нарастваща (или намаляваща) под редица.

**7зад.** Да се напише програма, която намира последователност от числа в масив, които имат сума равна на число, въведено от потребителя (ако има такава).

Примерен масив : **4,3,1,4,2,5,8** и число **11**      Изход: **4,2,5**

**8зад.** Потребителя въвежда **10** числа в масив от **20** елемента. След това въвежда числа, като с всяко въведено число указва индекса, където да бъде вмъкнато това число (числото избутва останалите) . Въвеждането спира при вход **0** (нула) или при запълване на масива.

Примерен вход: **5 1 3 6 2 6**      // първоначални данни

**77 0**      //число позиция

**33 2**

**88 5**

**0**

Изход: **77 5 33 1 3 88 6 2 6**

**9зад.** Напишете програма, която намира максималната редица от последователни еднакви елементи в масив и ги отпечатва.

*Примерен вход : 2 1 1 2 3 3 2 2 2 1*

*Изход : 2 2 2*

Сканирате масива . Всеки път , когато текущото число е различно от следващото от него започва нова поредица, а всеки път когато текущото число съвпада със следващото , то е продължение на текущата поредица.

**10зад.** Дадена е редицата от цели числа  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, (n > 1)$  и цяло число  $x$ . Да се напише програма, която намира колко пъти  $x$  се съдържа в редицата. Броят на числата в редицата и техните стойности се въвеждат от клавиатурата.

**11зад.** Да се напише програма, която в масив до 100 елемента намира най-малкият и най-големият елемент и техните индекси в масива. Размерността на масива и стойностите на елементите се въвеждат от клавиатурата.

**12зад.** Напишете програма, която получава две числа (множител и брой). Трябва да се създаде масив с дължина дадения брой, който съдържа само цели числа, които са кратни на дадения множител. Числата трябва да са само положителни и трябва да са подредени във възходящ ред, започвайки от стойността на множителя.

*Примерен вход: 2, 5*

*Изход: 2, 4, 6, 8, 10*